

Ejercicio N° 1

Dado el vector $p = [1, 2, 0]^T$ y la matriz de rotación canónica $R_z(90^\circ)$

Caso A (Transformación Activa)

Calcule $p' = R_z(90^\circ) \cdot p$

$$R_z(90^\circ) = \begin{bmatrix} \cos(90^\circ) & -\sin(90^\circ) & 0 \\ \sin(90^\circ) & \cos(90^\circ) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$p' = R_z(90^\circ) \cdot p = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Caso B (Transformación Pasiva)

$\{B\}$ ($p_B = [1, 2, 0]^T$) si el marco $\{B\}$ está rotado 90° respecto a un eje fijo $\{A\}$ alrededor de z_A , calcule $p_A = {}^A R_B \cdot p_B$

$$p_A = {}^A R_B \cdot p_B = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Ejercicio N°2

Un marco de referencia móvil $\{B\}$, inicialmente alineado con el marco fijo $\{A\}$, realiza la siguiente secuencia de movimientos:

1. Gira 45° alrededor del eje x_A fijo
2. Gira 90° alrededor del eje z_B móvil
3. Gira -45° alrededor del eje y_A fijo

$${}^A R_B = R_y(-45^\circ) \cdot R_x(45^\circ) \cdot R_z(90^\circ)$$

Las rotaciones respecto a ejes fijos ($\{A\}$) se pre-multiplican (a la izquierda), mientras las rotaciones respecto a ejes móviles ($\{B\}$) se post-multiplican (a la derecha)

Matriz de rotación $R_x(45^\circ)$

$$R_x(45^\circ) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(45^\circ) & -\sin(45^\circ) \\ 0 & \sin(45^\circ) & \cos(45^\circ) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

Matriz de rotación $R_z(90^\circ)$

$$R_z(90^\circ) = \begin{bmatrix} \cos(90^\circ) & -\sin(90^\circ) & 0 \\ \sin(90^\circ) & \cos(90^\circ) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz de rotación $R_y(-45^\circ)$

$$R_y(-45^\circ) = \begin{bmatrix} \cos(-45^\circ) & 0 & \sin(-45^\circ) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(-45^\circ) & 0 & \cos(-45^\circ) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

$${}^A R_B = \underbrace{R_y(-45^\circ)}_{\text{Pre-multiplicación (Eje fijo)}} \cdot \underbrace{R_x(45^\circ)}_{\text{Movimiento base}} \cdot \underbrace{R_z(90^\circ)}_{\text{Post-multiplicación (Eje móvil)}}$$

1ª Multiplicación $R = R_x(45^\circ) \cdot R_z(90^\circ)$

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

2ª Multiplicación ${}^A R_B = R_y(-45^\circ) \cdot R$

$${}^A R_B = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Eje X_B expresado en $\{A\}$: ${}^A X_B = \left[-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0.5\right]^T$

Eje Y_B expresado en $\{A\}$: ${}^A Y_B = \left[-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right]^T$

Eje Z_B expresado en $\{A\}$: ${}^A Z_B = \left[-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}\right]^T$